ОТ ИНДИКАТОРОВ — К ЭКРАНУ

ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ «ЮТ-88»

Управляющие коды, как ясно из названия, ответственны за управление отображением информации на экране дисплея. Вот их перечень.

Функция перемещения курсора в них и перевода строки действуют одинаково до тех пор, пока курсор не окажется в нижней строке экрана. В этом случае при выполнении функции перевода строки, нижняя строка становится второй снизу, вторая — третьей и т. д., а верхние строки будут теряться. При выполнении кода перемещения курсора на одну позицию вниз (если он находился на нижней строке), он перемещается в ту же позицию на верхней строке экрана.

Прямая адресация курсора (АР2) позволяет устанавливать курсор в любую позицию на экране. Для этого необходимо набрать последовательность кодов 1В (АР2) 59(У) АХ, АУ, где АХ — позиция строки относительно левого верхнего угла, АУ — позиция знакоместа в строке. Напомним, что размер экрана в «ЮТ-88» — 28 строк на 64 знакоместа. Все перечисленные в таблице коды можно реализовать, нажав либо отдельную клавишу, либо одновременно две: УС+...

Дисплейный модуль размещается на отдельной плате из фольгированного стеклотекстолита. Общий провод и цепь питания выполнены печатными проводниками, остальной монтаж — тонким изолированным проводом. Дисплейный модуль соединяется по шине данных, шине адреса и сигналам управления с помощью разъема. Возможны и другие варианты конструкции, например, когда дисплейный модуль крепится непосредственно сверху процессорного модуля с помощью четырех стоек из изоляционного материала.

АЛФАВИТНО-ЦИФРОВЫЕ КОДЫ «ЮТ-88»

Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ	Код	Символ
20	пробел	38	8	50	P	68	Х
21	!	39	9	51	Q	69	И
22	"	3A	:	52	R	6A	Й
23	#	3B	;	53	S	6B	К
24	$	3C	<	54	T	6C	Л
25	%	3D	=	55	U	6D	М
26	&	3E	>	56	V	6E	Н
27	'	3F	?	57	W	6F	О
28	(	40	@	58	X	70	П
29	)	41	A	59	Y	71	Я
2A	*	42	B	5A	Z	72	Р
2B	+	43	C	5B	[	73	С
2C	,	44	D	5C	\	74	Т
2D	—	45	E	5D	]	75	У
2E	.	46	F	5E	^	76	Ж
2F	/	47	G	5F	_	77	В
30	0	48	H	60	Ю	78	Ь
31	1	49	I	61	А	79	Ы
32	2	4A	J	62	Б	7A	Ъ
33	3	4B	K	63	С	7B	Ш
34	4	4C	L	64	Д	7C	Э
35	5	4D	M	65	Е	7D	Щ
36	6	4E	N	66	Ф	7E	Ч
37	7	4F	O	67	Г	7F	■

ПРОГРАММА ОТЛАДКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ В СТАТИКЕ

Адрес	Код	Комментарий
C000H C001H C002H C003H C004H	3E 55 32 00 F4	Код засылается в регистр А микропроцессора, значение его задается также АА. Пересылка кода 55 или АА в ячейку памяти ОЗУ с адресом F400H. Значение адреса также задается равным E800H.
		ШАГ ИСПОЛНЕНИЯ – ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧАЮТ К ПРОЦЕССОРНОМУ
C005H C006H C007H	3A 00 F4	Чтение ОЗУ с адресом F400H и пересылка кода из этой ячейки в регистр А микропроцессора. Адрес ячейки также задается равным E800H.
		ШАГ ИСПОЛНЕНИЯ
C008H C009H C00AH	C3 00 C0	Зацикливание программы записи/чтения ОЗУ.

Налаживание модуля начинайте с проверки монтажа. Прозвоните все соединения по шинам питания и выводам микросхем и убедитесь, что нет коротких замыканий. Затем подключите питание к плате. На этом этапе налаживания с процессорного модуля на дисплейный модуль «скруткой» или витым парным проводом передаются только импульсы синхронизации частотой 16 МГц. Проверьте с помощью осциллографа наличие строчных и кадровых синхроимпульсов. Затем наличие импульсов на выходе счетчиков знакомест по горизонтали и вертикали. Наконец, подключите видеовыход дисплейного модуля к телевизору и добейтесь, чтобы весь экран был заполнен случайным набором символов. Только после этого через разъем соедините дисплейный модуль процессорным. Но переходить к проверке дисплейного модуля в динамике можно, лишь убедившись, что нет нарушений в работе процессорного модуля. К примеру, если не проходит тест индикации — директива «З», то проверку дисплейного модуля необходимо провести в статике. После тщательного контроля разводки шины данных и шины адреса отключите дисплейный модуль от разъема процессорного модуля и запишите директивой «I» в ОЗУ

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОРОМ

Код	Обозначение (эквивалентная операция)	Функция
08	← (УС+Н)	Перемещение курсора на одну позицию влево
OA	ПС (УС+F)	Перевод строки
OC	(УС+L)	Установка курсора в нулевую позицию — в верхний левый угол
OD	ВК (УС+М)	Установка курсора в начало строки
18	→ (УС+Х)	Перемещение курсора вправо на одну позицию
19	↑ (УС+Y)	Перемещение курсора на одну позицию вверх
1A	↓ (УС+Z)	Перемещение курсора на одну позицию вниз
1B	АР2 (УС+:)	Прямая адресация курсора
1F	СТР (УС+^)	Чистка экрана

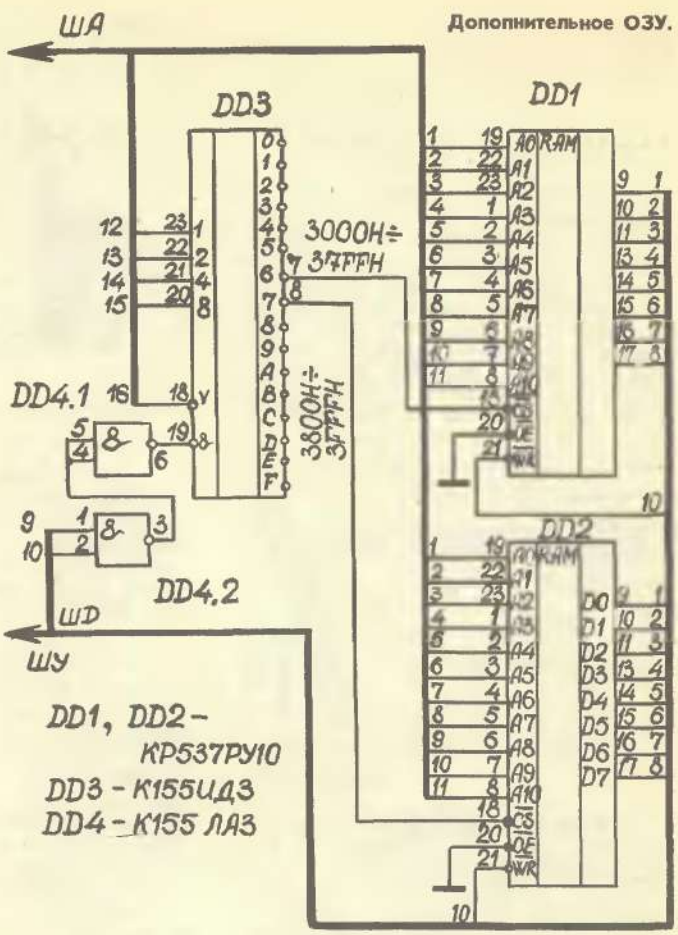
Игровая программа «ТЕТРИС».

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
3000	3E	01	32	7A	36	31	7F	3F	00	00	00	00	00	00	0E	1B
3010	CD	5D	32	0E	45	CD	5D	32	21	07	35	CD	52	32	21	10
3020	1F	E5	3E	23	06	15	CD	F4	33	25	05	C2	26	30	24	06
3030	0C	CD	F4	33	2C	05	C2	31	30	2D	06	15	CD	F4	33	24
3040	05	C2	3C	30	3E	2E	0E	14	E1	2C	E5	06	0A	CD	F4	33
3050	2C	05	C2	4D	30	E1	25	0D	C2	4A	30	21	95	35	CD	52
3060	32	CD	73	32	4F	CD	5D	32	D6	30	DA	5B	30	FE	0B	D2
3070	5B	30	2F	E6	07	C6	01	32	72	36	01	00	40	0B	78	B1
3080	C2	7D	30	21	B2	35	CD	52	32	CD	7D	32	B7	23	FA	89
3090	30	67	AD	46	AE	6F	4E	09	0D	F2	97	30	7C	AD	32	73
30A0	36	AF	32	78	36	3D	32	59	36	21	CE	35	CD	52	32	C3
30B0	68	31	AF	32	59	36	3A	72	36	32	71	36	21	11	0C	06
30C0	14	3E	FF	32	79	36	0E	0A	CD	35	34	FE	5B	CA	D4	30
30D0	AF	32	79	36	2C	0D	C2	CB	30	2E	11	3A	79	36	B7	F2
30E0	4F	31	3A	72	36	D6	01	2F	E6	07	07	57	07	B2	C6	05
30F0	07	57	3A	78	36	3C	BA	CC	CB	32	FE	64	C2	00	31	AF
3100	32	78	36	0E	00	0C	D6	0A	D2	05	31	C6	3A	EB	21	0B
3110	1E	CD	F4	33	2D	3E	20	CD	F4	33	79	C6	2F	4F	CD	5D
3120	32	EB	E5	54	14	0E	0A	5D	EB	CD	35	34	EB	CD	F4	33
3130	2C	0D	C2	27	31	24	2E	11	7C	FE	1F	C2	23	31	21	11
3140	1F	0E	0A	3E	2E	CD	F4	33	2C	0D	C2	45	31	E1	25	24
3150	05	C2	C1	30	06	06	21	5F	36	22	5D	36	EB	21	65	36
3160	7E	12	23	13	05	C2	60	31	21	47	34	11	18	00	CD	AA
3170	32	19	3D	C2	71	31	06	06	11	65	36	D5	7E	12	23	13
3180	05	C2	7C	31	D1	21	06	0F	3E	20	CD	F4	33	0E	20	CD
3190	5D	32	2C	7D	FE	0C	C2	88	31	2E	06	24	7C	FE	11	C2
31A0	88	31	21	07	10	0E	5B	CD	91	32	3A	59	36	B7	C2	B2
31B0	30	32	5C	36	21	15	1F	22	5A	36	32	76	36	32	77	36
31C0	CD	15	33	DA	14	32	0E	5B	CD	8C	32	3A	71	36	47	0E
31D0	01	CD	7D	32	B7	FA	FE	31	FE	36	CA	ED	33	FE	37	CA
31E0	5A	33	FE	38	CA	80	33	FE	39	CA	7B	33	FE	03	CA	14
31F0	32	FE	53	CA	2F	32	11	71	36	FE	20	CA	69	33	0B	78
3200	B1	C2	D1	31	32	76	36	3D	32	77	36	CD	EB	32	D2	CB
3210	31	C3	B2	30	21	EB	35	CD	52	32	CD	73	32	FE	59	CA
3220	0E	30	FE	4E	CA	00	F8	00	00	00	00	00	00	00	00	E5
3230	21	19	36	CD	52	32	C5	01	00	00	0B	78	B1	C2	3A	32
3240	C1	CD	7D	32	B7	FA	41	32	21	39	36	CD	52	32	E1	C3
3250	FE	31	7E	B7	C8	4F	23	CD	5D	32	C3	52	32	E5	D5	C5
3260	F5	CD	09	F8	F1	C1	D1	E1	C9	E5	D5	C5	CD	12	F8	C1
3270	D1	E1	C9	E5	D5	C5	CD	03	F8	C1	D1	E1	C9	CD	69	32
3280	B7	C2	73	32	F6	FF	C9	0E	2E	2A	5A	36	EB	2A	5D	36
3290	EB	79	CD	F4	33	E5	06	03	1A	13	85	6F	1A	13	84	67
32A0	79	CD	F4	33	05	C2	98	32	E1	C9	3A	74	36	32	75	36
32B0	3A	73	36	C6	BB	32	73	36	C5	47	0F	0F	0F	A8	C1	E6
32C0	07	CA	AA	32	32	74	36	C9	F5	3A	72	36	3D	FE	01	D2
32D0	D4	32	3E	01	32	72	36	32	71	36	D6	01	2F	E6	07	C6
32E0	30	E5	21	0B	1F	CD	F4	33	E1	F1	C9	C5	F5	AF	32	7A
32F0	36	F1	E5	CD	12	33	F5	3E	01	32	7A	36	F1	DA	05	33
3300	E1	CD	12	33	E5	E1	22	5A	36	0E	5B	F5	CD	8C	32	F1
3310	C1	C9	CD	87	32	3A	76	36	2A	5A	36	85	6F	3A	77	36
3320	84	67	E5	CD	35	34	FE	2E	C2	49	33	06	03	EB	2A	5D
3330	36	EB	1A	13	85	6F	1A	13	84	67	CD	35	34	FE	2E	C2
3340	49	33	05	C2	32	33	E1	B7	C9	E1	3A	76	36	2F	3C	85
3350	6F	3A	77	36	2F	3C	84	67	37	C9	3E	FF	32	76	36	AF
3360	32	77	36	CD	EB	32	11	76	36	3A	71	36	B7	47	0E	01
3370	0B	78	B1	C2	70	33	12	03	C3	FE	31	3E	01	C3	5C	33
3380	3A	5C	36	3C	E6	03	32	5C	36	C5	CD	B7	32	21	41	34
3390	11	18	00	3A	75	36	19	3D	C2	96	33	3A	5C	36	3C	11
33A0	06	00	19	3D	C2	A2	33	06	06	11	6B	36	EB	22	5D	36
33B0	1A	77	23	13	05	C2	B0	33	AF	32	76	36	32	77	36	CD
33C0	15	33	21	5F	36	22	5D	36	D2	D7	33	3A	5C	36	3D	E6
33D0	03	32	5C	36	C3	E4	33	11	6B	36	06	06	1A	77	23	13
33E0	05	C2	DC	33	0E	5B	CD	B9	32	C1	C3	F0	33	CD	C8	32
33F0	AF	C3	5C	33	E5	D5	C5	47	CD	3E	34	70	3A	7A	36	B7

процессорного модуля простейшую программу циклической записи чтения кода 55Н или ААН в ОЗУ дисплейного модуля. После запуска программы директивой «6» переведите процессорный модуль в шаговый режим работы с помощью приставки, описанной в февральском выпуске приложения. На шаге исполнения команды записи данных в ОЗУ на шине данных действует код 55Н(ААН), а на шине адреса — адрес ячейки памяти дисплейного модуля. С помощью тестера проверьте наличие этих кодов, а также сигнала выборки микросхем ОЗУ и управляющих сигналов ЗПЗУ и ЧТЗУ. Изменяя адрес ОЗУ, проверьте в статике работу ОЗУ дисплейного модуля.

Проверку дисплейного модуля в динамике начинают с подсчета контрольной суммы МОНИТОРА-«F» дисплейного модуля с помощью директивы «8». Контрольная

Дополнительное ОЗУ.

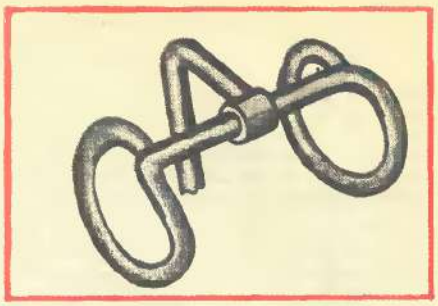


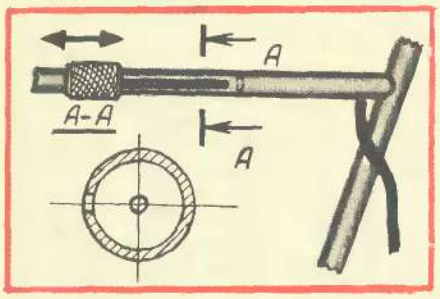
Игровая программа «ТЕТРИС» (продолжение).

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
3400	C2	0B	34	78	C1	D1	E1	C9	0E	1B	CD	5D	32	0E	59	CD
3410	5D	32	4A	CD	5D	32	4B	CD	5D	32	48	78	FE	5B	CC	5D
3420	32	FE	2E	C2	2C	34	0E	20	CD	5D	32	48	FE	23	CC	5D
3430	32	78	C3	60	32	E5	D5	CD	3E	34	7E	D1	E1	C9	C5	3E
3440	20	94	47	7D	87	4F	21	20	20	09	EB	21	7F	36	0F	4F
3450	78	0F	0F	47	E6	C0	B1	4F	78	E6	3F	47	09	C1	C9	FF
3460	00	02	00	01	00	00	FF	00	02	00	01	FF	00	02	00	01
3470	00	00	FF	00	02	00	01	FF	00	02	00	00	FF	00	FF	00
3480	02	01	00	01	00	FE	00	00	01	00	01	00	FE	FF	00	01
3490	00	FE	00	00	FF	00	01	00	FE	01	00	FF	00	02	00	00
34A0	01	00	FF	00	02	FF	00	01	00	FF	FF	FF	00	00	01	01
34B0	FF	00	FF	01	00	FF	FF	FF	00	00	01	01	FF	00	FF	FF
34C0	00	01	FF	01	00	00	01	FF	FF	00	FF	FF	00	01	FF	01
34D0	00	00	01	FF	FF	00	FF	FF	00	02	00	FF	FF	00	FF	00
34E0	02	01	FF	01	00	FE	00	01	01	00	01	00	FE	FF	01	00
34F0	FF	01	00	00	01	00	FF	01	00	00	01	00	FF	01	00	00
3500	01	00	FF	01	00	00	01	1B	59	24	20	0E	2E	2E	37	2E
3510	2E	20	20	20	20	20	2E	2E	38	2E	2E	20	20	20	20	20
3520	2E	2E	39	2E	2E	0D	0A	77	6C	65	77	6F	20	20	20	20
3530	77	72	61	7D	61	74	78	20	20	20	77	70	72	61	77	
3540	6F	0D	0A	0A	75	77	65	6C	69	7E	69	74	78	20	73	6B
3550	6F	72	6F	73	74	78	20	20	2E	2E	36	2E	2E	0D	0A	0A
3560	20	20	2E	2E	50	52	4F	42	45	4C	2E	2E	20	20	20	20
3570	20	73	62	72	6F	73	69	74	78	0D	0A	0F	0A	20	20	20
3580	20	2E	2E	53	2E	2E	20	20	20	20	20	20	20	20	0E	70
3590	61	75	7A	61	00	1B	59	21	20	77	61	7B	20	75	72	6F
35A0	77	65	6E	78	28	30	2D	37	29	20	3F	20	20	20	20	20
35B0	08	00	1B	59	22	20	6E	61	76	6D	69	74	65	20	6C	60
35C0	62	75	60	20	6B	6C	61	77	69	7B	75	20	21	00	1B	59
35D0	22	20	7E	69	73	6C	6F	20	70	6F	6C	6E	79	68	20	73
35E0	74	72	6F	6B	20	20	20	30	30	0D	00	1B	59	36	28	69
35F0	67	72	61	20	7A	61	6B	6F	6E	7E	65	6E	61	2C	20	76
3600	65	6C	61	65	74	65	20	70	6F	77	74	6F	72	69	74	78
3610	3F	0F	20	28	59	2F	4E	29	00	1B	59	36	28	77	6F	64
3620	69	74	65	6C	78	2C	20	75	73	74	61	6C	20	2D	20	6F
3630	74	64	6F	68	6E	69	20	21	00	1B	59	36	28	20	20	20
3640	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3650	20	20	20	20	20	20	20	20	00	00	00	00	00	00	00	00

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА

НАСОС В РАМЕ. Диаметр насоса и трубки рамы примерно одинаковы. Так почему бы не объединить их? — подумал западногерманский инженер М. Гайда. Что из этого получилось, видно на рисунке. Поршень насоса перемещается внутри трубчатой рамы с помощью ручки, выведенной через прорезь наружу. А сжатый воздух по резиновой трубке, подсоединенной к насосу, подается на переднее или заднее колесо (заявка ФРГ № 3602279).

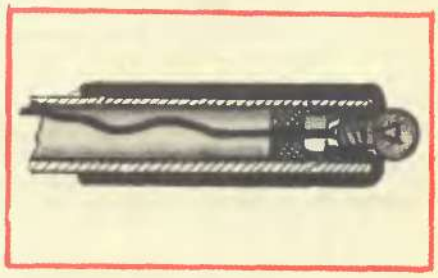




НАЖМИ И НАПЕЙСЯ. Не так-то просто утолить жажду велосипедисту во время гонки. Остановишься, потеряешь драгоценные секунды, а пить в движении трудно, ведь надо следить за дорогой. Выход нашел французский гонщик П. Дюкре (заявка Франции № 2592851). Он позаимствовал решение у хоккеистов. Вспомните, они используют для этой цели пластиковые бутылки с трубчатым мундштуком. Надавил на сосуд, жидкость через трубку течет в рот. Такой сосуд и предлагает Дюкре закрепить на раме велосипеда. Решение простое, а удобство несомненное.

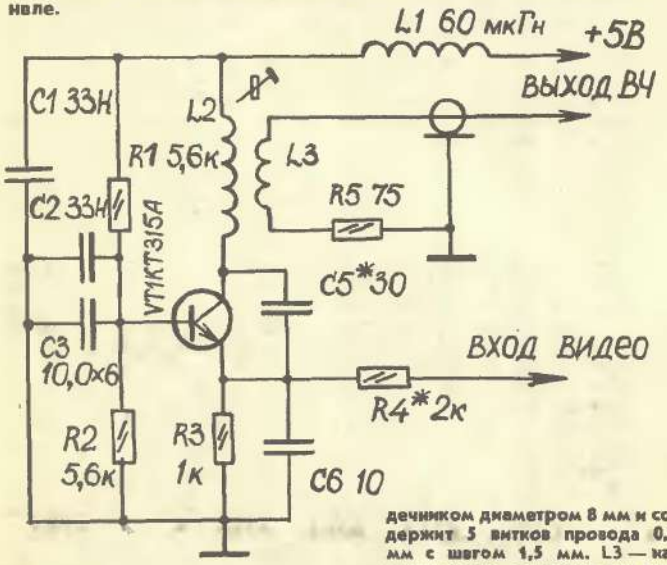
РУЛЬ С ТРЕМЯ РУЧКАМИ. Если оба его плеча увеличить в длину, а концы загнуть эллипсами в вертикальной плоскости, то получится вот такой, странный на вид, велосипедный руль. Но, как считает западногерманский велосипедист Ю. Эрихсен (заявка ФРГ № 3628649), преимущества он имеет немалые. Во время шоссейных гонок или длительных путешествий спортсмен теперь может менять положение рук, удерживая руль то за переднюю часть, то за заднюю. В результате и тело будет менять свое положение в пространстве, а значит, меньше устанут спинные мышцы.

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ. Не плохо бы иметь их на дорожном велосипеде, отправляясь в путь в сумерках или ночью. Но где их установить? Разве что на руле — наиболее выступающей части велосипеда. Американские изобретатели братья Р. и Л. Шотты (патент США № 4716502) разработали специальный фонарик, состоящий из 2—3 маленьких круглых батареек и миниатюрной лампочки. Он смонтирован так, что легко и плотно входит внутрь рулевой трубы.



сумма должна равняться 46Н. Затем проверяют в динамике ОЗУ дисплейного модуля, копируя адреса F400, F7FF и E800, EFFFH МОНИТОР-«F» с помощью программ копирования и сравнения данных МОНИТОРА-«0». После этого с помощью директивы «0» непрерывно записывают код 33Н в экранную область ОЗУ, начиная с адреса E800H. Если наблюдается последовательное заполнение строк экрана цифрами «3» — все в порядке. Искажение формы символа или вывод другого символа говорит о неисправности ПЗУ знакогенератора или обрывах в цепях, соединяющих выходы ПЗУ знакогенератора со входами регистра сдвига. При корректном выводе различных символов (см. коды символов в таблице) директивой «7» запускают МОНИТОР-«F» дисплейного модуля по адресу F800H. При этом экран очищается и в верхнем левом углу появляется надпись "ЮТ/88", а ниже стрелка и курсор. После этого подключают клавиатуру и проверяют работу директив МОНИТОРА-«F».

Схема простейшего модулятора для подключения дисплейного модуля к антенному входу любого телевизора. При данных номиналах деталей изображение появится на четвертом канале.



L1 — дроссель, катушка L2 наматывается на пластмассовом каркасе с латунным сердечником диаметром 8 мм и содержит 5 витков провода 0,6 мм с шагом 1,5 мм. L3 — катушка связи, содержит два витка провода ПЭЛШО 0,15 мм. Частота подстраивается латунным сердечником.

В процессе работы объем ОЗУ, которое расположено в адресах C000H — C3FFH и F400H — F7FFH, может оказаться недостаточным. Но его нетрудно нарастить. Увеличить объем ОЗУ до нескольких килобайт проще всего на основе микросхем ОЗУ статического типа. На рисунке изображена электрическая схема блока ОЗУ объемом 4 килобайта на двух микросхемах КР537РУ10 (DD1, DD2). Выбор микросхем осуществляется с помощью дешифратора (DD3), на выходе которого формируются сигналы выборки областей ОЗУ по два килобайта в диапазоне адресов 0000H — 7FFFH. В данном случае микросхемы ОЗУ выбираются в областях 3000H — 37FFH (DD1) и 3800H — 3FFFH (DD2).

Окончательную проверку работы дисплейного модуля можно произвести с помощью игровой программы «ТЕТРИС». Распечатка программы приводится ниже. Ее пусковой адрес 3000H.

В. БАРТЕНЕВ